

Таргетная терапия метастатического колоректального рака

Смагулова К.К.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы, Казахстан

Наблюдающийся в последнее десятилетие рост знаний в области биологии рака привел к увеличению арсенала противоопухолевых препаратов. В частности, разрабатывается все больше средств целевой терапии, направленной на патологию, лежащую в основе рака, которые используются при его лечении. Для разработки таргетных препаратов используется научно обоснованный подход с проведением клинических исследований при определенном круге опухолей, в которых высока частота экспрессии молекулярных мишеней для конкретного таргетного препарата. В настоящее время наиболее перспективными мишенями представляются рецепторы факторов роста – эпидермального фактора роста (EGFR) и васкулярного эндотелиального фактора роста (VEGF) их гиперэкспрессия в опухолях встречается сравнительно часто.

Васкулярный эндотелиальный фактор роста (VEGF) действует как фактор, продлевающий жизнь эндотелиальных клеток, благодаря угнетению апоптоза. Гиперэкспрессия этого фактора отмечается у 70-80% больных раком толстой кишки (РТК).

Бевацизумаб – рекомбинантные гуманизированные моноклональные антитела, которые блокируют разные изоформы VEGF с высоким аффинитетом и предотвращают связь с рецепторами 1, 2, 3.

VEGFR-1 (FIT1) – рецептор экспрессируется в опухолевых клетках и эндотелиальных клетках сосудов. Соединяется с VEGF-A и VEGF-B, после чего модулируется образование капилляров

VEGFR-2 – соединяется с VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D – регулируется в результате этих контактов образование сосудов и их проницаемость.

VEGFR-3 связывается с VEGF-C и VEGF-D в результате чего отмечается образование лимфатических сосудов. Лимфогенез дополняет диссеминацию опухолевых клеток.

Бевацизумаб обладает как цитостатическим, так и цитотоксическим эффектами, что приводит к замедлению роста опухоли и увеличению медианы общей выживаемости и времени до прогрессирования заболевания.

Препарат прошел необычный путь в лечении РТК. В отличие от других препаратов, которые последовательно доказывают свою эффективность в третьей, второй и лишь затем в первой линии терапии, бевацизумаб сразу завоевал позиции в первой линии. Так, в двух исследованиях добавление бевацизумаба к болюсному 5-фторурацилу/лейковорину (1) и режиму IFL (иринотекан и болюсный 5-фторурацил еженедельно) (2) позволило существенно повысить частоту объективного ответа (26% по сравнению 15% и 44,8% против 34,8%, соответственно) и медианы времени до прогрессирования (9,2 мес по сравнению 5,5 мес. и 10,3 мес по сравнению 6,2 мес, соответственно). Следующим шагом стало подтверждение эффективности бевацизумаба во второй и третьей линиях терапии.

На ASCO 2005 были сообщены результаты исследования E3200, в котором пациенты, получавшие ранее иринотекан-содержащий режим (в основном IFL), были рандомизированы на 3 группы: FOLFOX4, FOLFOX4 + бевацизумаб и монотерапия бевацизумабом (3). В данном

исследовании использовались высокие дозы бевацизумаба (10 мг/кг каждые 2 недели вместо обычных 5 мг/кг). Этот выбор был обусловлен экспериментальными данными, свидетельствующими о дозозависимом эффекте бевацизумаба. Добавление бевацизумаба к стандартному FOLFOX достоверно повысило частоту объективного ответа и показатели выживаемости (табл. 1). Монотерапия бевацизумабом оказалась малоэффективной.

Результаты исследований BOND-2 показали, что бевацизумаб не только усиливает эффективность химиотерапии, но также обладает синергизмом с другим таргетным препаратом – цетуксимабом (4). Как известно, препарат обладает способностью восстанавливать чувствительность к иринотекану. В ранее проведенном большом европейском исследовании BOND-1 больным с прогрессированием после иринотекана назначался цетуксимаб или цетуксимаб + иринотекан (5). Комбинированный режим удвоил частоту объективных эффектов и почти утроил длительность времени до прогрессирования.

В исследовании BOND-2 пациенты (n=81) метастатическим РТК, рефрактерные к иринотекану, были рандомизированы на две группы: бевацизумаб (5 мг/кг каждые 2 недели) + цетуксимаб (400 мг/м² и далее 250 мг/м² еженедельно) и бевацизумаб + цетуксимаб + иринотекан (в том же режиме, что пациент получал ранее). Кроме иринотекана, более 85% пациентов ранее уже получали и оксалиплатин. Добавление бевацизумаба позволило улучшить частоту объективных эффектов и времени до прогрессирования. Хотя трудно и недостаточно корректно сравнивать последовательные исследования II фазы, вероятнее всего, добавление бевацизумаба усилило эффективность одного цетуксимаба и его комбинации с иринотеканом по показателям непосредственной эффективности и, даже более существенно, времени до прогрессирования. Последнее выглядит особенно весомо (5,6 мес.) в сравнении с мизерным 1,5-месячным временем до прогрессирования при монотерапии цетуксимабом. Сходный эффект наблюдается и группе цетуксимаб+иринотекан (4,1 мес. и 7,9 мес.). Несмотря на меньшую, по сравнению с исследованием E3200, дозу (5 мг/кг вместо 10 мг/кг), бевацизумаб сохранил свою эффективность.

Известно, что бевацизумаб способствует тромбообразованию и эмболии. С другой стороны, достаточное большое число пожилых больных длительно принимают аспирин как антиагрегант по поводу сопутствующей кардиальной патологии. С целью изучения безопасности одновременного применения бевацизумаба с аспирином был предпринят ретроспективный анализ результатов 3 рандомизированных исследований (6). Оказалось, что совместный прием двух препаратов не увеличивает риска кровотечений. Более того, в группе больных высокого риска (> 65 лет с тромбозами/эмболиями в анамнезе) наблюдался даже некоторый протективный эффект. Однако для окончательного ответа о пользе применения аспирина у больных, получающих бевацизумаб, необходимо дальнейшие наблюдения.

Результаты двух последовательных исследований TREE-1 и TREE-2 доложил Hochster H. с соавт. (7).

Первоначально было инициировано исследование TREE-1, в котором сравнивалось три оксалиплатин-содержащих режима, включающих инфузионный 5-фторурацил (FOLFOX: оксалиплатин 85 мг/м², лейковорин 350 мг/м², 5-фторурацил 400 мг/м² болюсно с последующей 46-часовой инфузией 2400 мг/м², каждые 2 недели), болюсный 5-фторурацил (bFOL: оксалиплатин 85 мг/м² 1, 15 дни, лейковорин 20 мг/м², 5-фторурацил 500 мг/м² болюсно, еженедельно) и капецитабин (CapeOx: оксалиплатин 130 мг/м² дни, капецитабин 1000 мг/м² 1-14 дни, каждые 3 недели). После того, как FDA одобрила применение бевацизумаба в первой линии химиотерапии, он был добавлен ко всем трем режимам (в дозе 5 мг/кг каждые 2 недели или 7,5 мг/кг каждые 3 недели) и исследование продолжилось под литерой TREE-2. Из-за высокой частоты диарей в режиме CapeOx+Bev суточная доза капецитабина была снижена до 1700 мг/м². Даже принимая во внимание сложность в сравнении последовательных исследований, можно констатировать, что добавление бевацизумаба к оксалиплатин-содержащим комбинациям позволило существенно повысить частоту объективного ответа без значимого усиления токсичности. Данные по выживаемости доступны лишь с исследования TREE-1. Общая выживаемость во всех трех режимах была идентична. Как и в исследовании из Германии обращает на себя внимание меньшее время до прогрессирования в группе CapeOx (5,9 мес.), чем в FOLFOX (8,4 мес.), однако малое число больных не позволяет статистически сравнить эти результаты.

Бевацизумаб в настоящее время занимает прочную позицию в лечении колоректального рака, позволяет значительно увеличить общую выживаемость при диссеминированных процессах заболевания, в том числе и при резистентных к цитостатической терапии.

Во второй линии таргетной терапии широко изучается Цетуксимаб. Препарат разрешен во многих европейских странах. Цетуксимаб (эробитус) представляет собой гуманизированные моноклональные антитела, блокирующие рецептор эпидермального фактора роста (EGFR).

EGFR необходим для деления клеток и их выживаемости, потеря регуляции этого фактора роста приводит к развитию и прогрессированию опухолей. При мКРП сигнал от рецептора EGFR к ядру опухолевой клетки передается по цепи внутриклеточных белков. Достигнув ядра, сигнал сообщает опухолевой клетке о необходимости репродукции и метастазирования, в результате чего происходит прогрессирование злокачественного заболевания. Терапия антителами к EGFR основана на блокировании активации EGFR, в результате чего ингибируются явления, которые приводят к злокачественной сигнализации. Блокада EGFR с помощью цетуксимаба уменьшает активацию тирозинкиназы и их значение в процессах пролиферации клеток, их выживаемости, исправления дефектов ДНК, роли в ангиогенезе, клеточной подвижности, способность к инвазии.

Предклинические исследования выявили активность цетуксимаба в отношении РТК с гиперэкспрессией рецепторов EGFR и способность препарата потенцировать противоопухолевую активность иринотекана. В клинических исследованиях объективный эффект цетуксимаба у больных РТК, резистентным к иринотекану, составил 8,8-12% (5, 8, 9, 10).

Изучение совместного применения цетуксимаба и иринотекана во 2-3 линии химиотерапии при резистентности к иринотекану в рандомизированном исследовании Cunningham C с соавт. (5) BOND показало, что цетуксимаб способен восстанавливать чувствительность опухоли к иринотекану. При сочетании цетуксимаба и иринотекана клиническое улучшение отмечено в 56% случаев, медиана выживаемости в 2-х группах составила соответственно 6,9 и 8,6 мес. Данные представленных исследований

Таблица 1 Результаты исследования ECOG 3200. ОЭ – общая эффективность, *ВДП – время до прогрессирования.

	FOLFOX+bev	FOLFOX	Bevacizumab
N больных	282	279	228
ОЭ (%)	21,8	9,2	3,0
ВДП* (мес.)	7,2	4,8	2,7
ОВ (мес.)	12,9	10,8	10,2

послужили основанием для утверждения комбинации цетуксимаба с иринотеканом в качестве стандарта 2-3 линии терапии РТК.

Наиболее крупным рандомизированным исследованием III фазы по определению роли Цетуксимаба в первой линии лечения диссеминированного рака толстой кишки является исследование CRYSTAL (включены 1217 больных) (11). Исследование посвящено изучению эффективности комбинации Цетуксимаба с режимом FOLFIRI в сравнении с эффективностью режима FOLFIRI в первой линии лечения метастатического РТК с экспрессией EGFR. Комбинация Цетуксимаба с режимом FOLFIRI достоверно повысило эффективность лечения с 38,7 до 46,9%, увеличила выживаемость больных без прогрессирования процесса, риск прогрессирования уменьшился на 15%, следствием чего явилось увеличение одногодичной выживаемости.

В крупном рандомизированном исследовании OPUS изучена эффективность комбинации Цетуксимаба с режимом FOLFOX 4 по сравнению с режимом FOLFOX 4 в первой линии лечения метастатического РТК с экспрессией EGFR (12). Комбинации Цетуксимаба с режимом FOLFOX 4 повышала частоту объективного ответа, хотя статистической достоверности в различии не получено. Не получено также различий между медианами выживаемости без прогрессирования болезни в обеих группах. Однако отмечено увеличение общей частоты резекций (с 3,6 до 6,5%) и увеличение частоты радикальных (с 2,4 до 4,7%) хирургических вмешательств на фоне комбинированного режима.

Для изучения роли обоих препаратов в первой линии химиотерапии КРР в настоящее время проводится рандомизированное исследование CALGB 80405, в котором пациенты будут получать FOLFOX/FOLFIRI с цетуксимабом, бевацизумабом или с комбинацией обоих антител.

В последние несколько лет активно проводятся исследования по идентификации биомаркеров, способных предсказать ответ опухоли на специфическое лечение (предиктивные биомаркеры). Задачей предиктивных маркеров является определение чувствительности или резистентности злокачественного процесса к специфической противоопухолевой терапии. Данные исследований, проводившихся в течение последних 25 лет, свидетельствуют о том, что ген KRAS играет важную роль в регуляции роста клеток. Ген KRAS активируется на ранних стадиях канцерогенеза, мутация KRAS определяется у 40-45% больных КРР и предопределяет плохой прогноз. В 2007-2008 годах установлено, что мутация гена K-ras в 12, 13 и 61 кодонах ответственны за резистентность клеток РТК к цетуксимабу, на терапию этим препаратом отвечает лишь больные с Wild K-ras (не мутированным геном) (13).

Исследование гена KRAS на наличие мутаций в 12-13 кодонах является обязательной процедурой перед назначением Цетуксимаба при РТК.

Панитумумаб (Вектибикс) – первое полностью человеческое моноклональное антитело к EGFR, одобренное Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами (FDA) США для лечения метастатического колоректального рака.

Эффективность панитумумаба в комбинации с химиотерапией при первой линии терапии мКРР изучалась в исследовании PRIME. Пациенты рандомизировались

Таблица 2. Сравнительный анализ эффективности различных режимов химио-таргетной терапии (исследование TREE 1 и 2 (n=360)).

Результат	FOLFOX	FOLFOX+ авастин	CapOX	CapOX+ авастин
Общая эффективность %	39,0	49,0	29,0	43,0

в 2 группы: 1 группа - панитумумаб в дозе 6.0 мг/кг и химиотерапия по схеме FOLFOX4 1 раз в 2 недели, 2-я группа - только химиотерапия по схеме FOLFOX4 1 раз в 2 недели 2. Исследование показало, что больные мКРР с неизмененным геном KRAS (т.е. «дикого» типа) в группе Панитумумаба имели существенные преимущества перед больными из группы монотерапии FOLFOX4 по следующим показателям: выживаемость без прогрессирования заболевания (PFS) (9.6 против 8.0 месяцев, HR 0.80, 95% CI 0.66-0.97; $p = 0.02$), общая выживаемость (OS) (23.9 против 19.7 месяцев, HR 0.83, 95% CI 0.67-1.02; $p = 0.07$) а также по частоте объективного противоопухолевого эффекта (55% и 48% соответственно). Так, по данным исследования, у пациентов с мутациями гена KRAS, показатели выживаемости без прогрессирования заболевания были ниже в группе Панитумумаб + FOLFOX4 (медиана ВБП составила 7.3 месяца), в сравнении с группой больных, получавших только FOLFOX4, где данный показатель составил 8.8 месяцев (HR 1.29, $p = 0.02$). При анализе общей выживаемости у больных с мутациями гена KRAS в группе Панитумумаб + FOLFOX4 отмечена тенденция к снижению показателей общей выживаемости в сравнении с пациентами в группе монотерапии FOLFOX4 (медианы OS 15,5 и 19,3 соответственно, HR = 1.24, $p = 0.07$) (14).

Это первое проспективное исследование 3 фазы, в ходе которого удалось доказать важность мутации KRAS как прогностического биомаркера при использовании Вектибикса в первой линии; результаты исследования свидетельствуют о том, что статус гена KRAS можно использовать как биомаркер при отборе пациентов для терапии ингибиторами EGFR.

На ASCO GI 2010 и WCGIC доложены результаты исследования «181», в котором изучались эффективность и безопасность Панитумумаба в комбинации с режимом FOLFIRI в качестве терапии второй линии терапии метастатического колоректального рака (15, 16). Результаты исследования свидетельствуют о том, что при добавлении Панитумумаба к химиотерапии по схеме FOLFIRI больные с геном KRAS «дикого» типа имели значительное преимущество по времени до прогрессирования заболевания по сравнению больными, получавшими только химиотерапию FOLFIRI (5.9 месяцев и 3.9 месяцев соответственно, HR 0.73, $p = 0.004$) и частоте объективного эффекта (35% и 10% соответственно). Улучшение показателей общей выживаемости не достигло статистической достоверности (14.5 месяцев против 12.5 месяцев, HR 0.85, $p=0.115$).

Таким образом, Панитумумаб в сочетании с режимом FOLFIRI в качестве второй линии терапии значительно удлиняет выживаемость без прогрессирования у больных метастатическим раком толстой кишки.

Наиболее частыми нежелательными реакциями при применении Панитумумаба в режиме монотерапии были дерматологические реакции, наблюдавшиеся приблизительно в 93% случаев. Эти реакции обусловлены фармакологическими свойствами препарат и обычно имеют легкую или среднюю степень тяжести; только в 12% случаев дерматологические реакции носят тяжелый характер (степень тяжести 3 и выше, по классификации NCI-CTC) (14, 15, 16). Замечено, что кожная сыпь, возникающая при применении цетуксимаба и панитумумаба, является суррогатным маркером противоопухолевого эффекта.

Панитумумаб зарегистрирован для монотерапии метастатического колоректального рака с экспрессией рецепторов EGFR и немутантным (диким) типом KRAS,

при прогрессии заболевания на фоне или после предшествующего курса химиотерапии фторпиримидин-, оксалиплатин- и иринотекан содержащими режимами.

Таргетное направление в лекарственной терапии КРР на подъеме и можно ожидать новых впечатляющих решений по лечению больных с диссеминированной формой мКРР.

Литература

1. Kabbinar F, Schulz J, McCleod M, et al. Phase II, Randomized Trial Comparing Bevacizumab Plus Fluorouracil (FU)/Leucovorin (LV) With FU/LV Alone in Patients With Metastatic Colorectal Cancer. *Journal of Clinical Oncology*, Vol 21, Issue 1 (January), 2003: 60-65.
2. Hurwitz H., Fehrenbacher L., Novotny W., et al. Bevacizumab plus Irinotecan, Fluorouracil, and Leucovorin for Metastatic Colorectal Cancer. *N Engl J Med* 2004; 350:2335-2342.
3. Giantonio B. J., Catalano P. J., Meropol N. J., et al. High-dose bevacizumab improves survival when combined with FOLFOX4 in previously treated advanced colorectal cancer: Results from the Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) study E3200. *Proc Am Soc Clin Oncol*. 2005;23:259s. Abstract 2.
4. Saltz L., Lenz H., Hochster H., et al. Randomized Phase II Trial of Cetuximab/Bevacizumab/Irinotecan (CBI) versus Cetuximab/Bevacizumab (CB) in Irinotecan-Refractory Colorectal Cancer. *Proc Am Soc Clin Oncol*. 2005;23:259s. Abstract 3508.
5. Cunningham C, Humblet Y, Siena S, et al. Cetuximab monotherapy and cetuximab plus irinotecan in irinotecan-refractory metastatic colorectal cancer. *N Engl J Med*. 2004; 351:337-345.
6. Hambleton J, Skillings J, Kabbinar F, et al. Safety of low-dose aspirin (ASA) in a pooled analysis of 3 randomized, controlled trials (RCTs) of bevacizumab (BV) with chemotherapy (CT) in patients (pts) with metastatic colorectal cancer (mCRC). *Proc Am Soc Clin Oncol*. 2005;23:259s. Abstract 3554.
7. Hochster H. S., Welles L., Hart L. et al. Safety and efficacy of bevacizumab (Bev) when added to oxaliplatin/fluoropyrimidine (O/F) regimens as first-line treatment of metastatic colorectal cancer (mCRC): TREE 1 & 2 Studies. *Proc Am Soc Clin Oncol*. 2005;23:259s. Abstract 3515.
8. Saltz L., Meropol N.J., Loehrer Pj., et al. Phase II trial of cetuximab in patients with refractory colorectal cancer that expresses the epidermal growth factor receptor. *J Clin Oncol* 2004; 22: 1201-1208/
9. Lmz H.J., Mayer R.J., Gold P.J., et al. Activity of cetuximab in patients with colorectal cancer, refractory to both irinotecan and oxaliplatin. *Proc Am Soc Clin Oncol* 2004;23:abstr 3510.
10. Van Cutsem E., Gascon Vilaplana P., Seitz J. et al. Cetuximab in a randomized phase II trial as a single agent or in combination with irinotecan in patients with Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR)-expressing, irinotecan-refractory metastatic colorectal cancer. *Eur. J. Cancer Suppl.* 2003, vol. I, №5, Ps325 (Abstr. 1086).
11. Van Cutsem E, Nowacki M., et al. Randomized phase III study of irinotecan and 5-FU/Fa with or without cetuximab in the first line treatment of pts with metastatic colorectal cancer. *CRYSTAL trial*. ASCO 2007, abstr. 4000.
12. Boremeier C et al. ASCO 2007: Abstract №4035.
13. Гарин А.М., Базин И.С., Десять наиболее распространенных злокачественных опухолей. Монография. 2010, 186с.
14. Siena S, Cassidy J, Tabernero J. et al. Randomized phase 3 study of panitumumab with FOLFOX4 compared to FOLFOX4 alone as first-line treatment (tx) for metastatic colorectal cancer (mCRC): the PRIME trial. Presented at: Gastrointestinal Cancers Symposium; January 22-24; 2010; Orlando; Florida.
15. Peeters M, Price T, Hotko Y, et al. Randomized phase 3 study of panitumumab (pmab) with FOLFIRI compared to FOLFIRI alone as second-line treatment (tx) for metastatic colorectal cancer (mCRC): patients reported outcomes (PRO). Presented at: Gastrointestinal Cancers Symposium; January 22-24; 2010; Orlando; Florida.
16. Peeters M, Price T, Hotko Y, et al. Randomized phase 3 study of panitumumab (pmab) with FOLFIRI compared to FOLFIRI alone as second-line treatment (tx) for metastatic colorectal cancer (mCRC): Secondary endpoint results. Presented at: 12th World Congress on Gastrointestinal Cancer; June 30 - July 3, 2010; Barcelona, Spain.